

" CPU Scheduling Algorithm "

* Scheduling Criteria :

- 1. CPU utilization
 - 2. Throughput
 - 3. Turnaround time
 - 4. Waiting time
 - 5. Response time
- } maximization
- ↑ optimization
- ↓ minimization
- } minimization

* Preemptive Vs Non-preemptive

Non-preemptive - ← متى أقدر أخرج العملية براا CPU إلا لما تنطلم أو تعدد waiting
يفزاجها .

Preemptive - ← يخرج العملية عادي قبل منتظمت مناد CPU

① **Waiting Time** ← الوقت الذي لا يتفضل مستواه
(W.T)
لحل ما تشترك

Start time - Arrival time

← = 0 إلا لو اراد هو في المسألة

② **Turnaround Time** ← الوقت الكلي من أول ما ال Process
(TAT)
يقوم حل واحد مختلف خالص

Complete time - Arrival time

execute time + Waiting time

③ **Response Time** ← أول مرة ظهرت فيه
(R.T)
First start time - Arrival time

1- First come First service (FCFS)

Process Burst Time

P_1 24

P_2 3

P_3 3

Gantt chart



$$W.T(P_1) = 0 - 0 = 0$$

$$(P_2) = 24 - 0 = 24$$

$$(P_3) = 27 - 0 = 27$$

$$RT(P_1) = 0 - 0 = 0$$

$$(P_2) = 24 - 0 = 24$$

$$(P_3) = 27 - 0 = 27$$

$$TAT(P_1) = 24 - 0 = 24$$

$$(P_2) = 27 - 0 = 27$$

$$(P_3) = 30 - 0 = 30$$

2. Shortest Job First Scheduling (SJF) Algorithm:

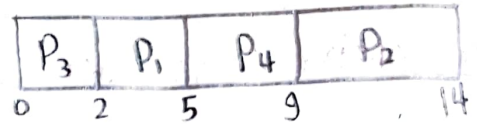
- ↳ Non-preemptive & preemptive (Shortest remaining time first)
- ↳ CPU time (Burst time) ↳ نأخذ الزمن الأقصر فالأقصر

a) Non-preemptive

Process(P) CPU time (C-T)

P ₁	3
P ₂	5
P ₃	2
P ₄	4

Gantt chart



$$W.T(P_1) = 2 - 0 = 2 = R.T(P_1)$$

$$W.T(P_2) = 9 - 0 = 9 = R.T(P_2)$$

$$W.T(P_3) = 0 - 0 = 0 = R.T(P_3)$$

$$W.T(P_4) = 5 - 0 = 5 = R.T(P_4)$$

$$T.T(P_1) = 5 - 0 = 5$$

$$T.T(P_2) = 14 - 0 = 14$$

$$T.T(P_3) = 2 - 0 = 2$$

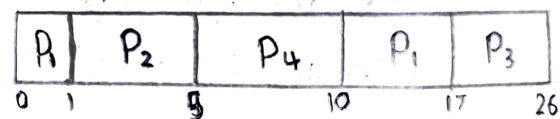
$$T.T(P_4) = 9 - 0 = 9$$

b) preemptive (Shortest remaining time first)

process (P) Arrival time (A.T) CPU time

P ₁	0	8
P ₂	1	4
P ₃	2	9
P ₄	3	5

Gantt chart



$$W.T(P_1) = (0-0) + (10-1) = 9 \rightarrow R.T(P_1) = (0-0) = 0$$

$$W.T(P_2) = 1 - 1 = 0 = R.T(P_2)$$

$$W.T(P_3) = 17 - 2 = 15 = R.T(P_3)$$

$$W.T(P_4) = 5 - 3 = 2 = R.T(P_4)$$

$$T.T(P_1) = (1-0) + (17-1) = 1 + 16 = 17$$

$$T.T(P_2) = 5 - 1 = 4$$

$$T.T(P_3) = 26 - 9 = 17$$

$$T.T(P_4) = 10 - 3 = 7$$

* لو مت وصلنا 0 بياض مثلا هنعد فترة 0

idle 110 وكذلك لو وقفنا 0

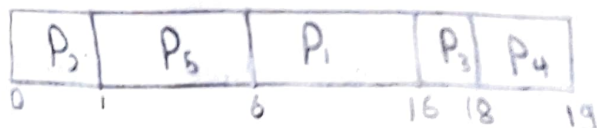
3- Priority Scheduling Algorithm :

لكل عملية مصاحب لها عدد صحيح priority اقل قيمته 1
 ↳ Non-preemptive

Process CPU time priority

P ₁	10	3
P ₂	1	1
P ₃	2	3
P ₄	1	4
P ₅	5	2

Gantt chart



$$W.T(P_1) = 6 - 0 = 6$$

$$W.T(P_2) = 0 - 0 = 0$$

$$W.T(P_3) = 16 - 0 = 16$$

$$W.T(P_4) = 18 - 0 = 18$$

$$W.T(P_5) = 1 - 0 = 1$$

تقارن بينهما ← ال Priority الأعلى يتأخذ الوقت الأول
 ↳ تبدأ دائما بـ 1
 Priority الأعلى فالأول

4- Round Robin Scheduling Algorithm:

لازم يبنى في المقاطعات ← Quantum time (Q) ← كل العمليات لها زمن محدد
 خلعت العملية الزمن تخرج

Process CPU time

P ₁	3 2 1 0
P ₂	5 4 3 2 1 0
P ₃	2 1 0
P ₄	4 3 2 1 0

$$W.T(P_1) = (0-0) + (4-1) + (8-5) = 3 + 3 = 6$$

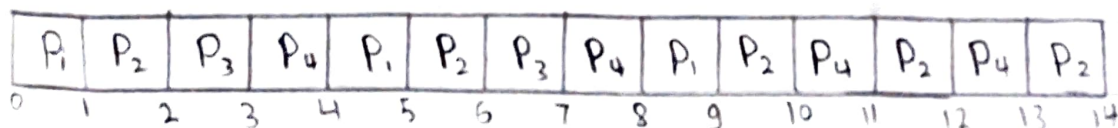
$$W.T(P_2) = (1-0) + (5-2) + (9-6) + (11-10) + (13-12) = 1 + 3 + 3 + 1 + 1 = 9$$

$$W.T(P_3) = (2-0) + (6-3) = 2 + 3 = 5$$

$$W.T(P_4) = (3-0) + (7-4) + (10-8) + (12-11) = 3 + 3 + 2 + 1 = 9$$

$$Q = 1$$

Gantt chart



5. Multilevel Feedback Queue:

لـ ٣ طوابير (Queues) فوق تبخف والعملية ينتظم بينهم حسب حسب مصالحة وقت

قدانية : الطابور الأول (Q_0) : تشغيل بنظام Round Robin (RR) ووقت 8ms

الطابور الثاني (Q_1) : تشغيل برده Round Robin (RR) ووقت 16 ms

الطابور الثالث (Q_2) : تشغيل بنظام FCFS (التي يجب الأول ينتقد)

process	Arrival time	Burst time
P_1	0	7
P_2	1	60
P_3	2	20
P_4	3	40

Gantt chart

